Formació professional
Pla de treball

Digitalització per als sectors productius (Grau superior)
M1665 Digitalització aplicada als sectors productius
Setembre 2026

Índex

1. Presentació . . . 2
2. Metodologia . . . 2
2.1. Eines d'aprenentatge . . . 2
2.2. Resultats d'aprenentatge (RA) . . . 2
3. Ús de la intel·ligència artificial . . . 3
4. Avaluació . . . 4
4.1. Avaluació contínua (AC) . . . 4
4.2. Eines d'avaluació final . . . 4
4.2.1. Prova d'avaluació final (PAF) . . . 5
5. Qualificació de la formació al centre . . . 5
6. Temporització dels continguts . . . 5
7. Dates clau . . . 6
7.1. Dates de l'AC . . . 6
7.2. Dates de les PAF . . . 6
8. Planificació . . . 6

1. Presentació

Aquest mòdul M1665 Digitalització aplicada als sectors productius us ofereix una visió global i pràctica de com la transformació digital està revolucionant tots els sectors econòmics. Aprendreu a identificar, entendre i aplicar les tecnologies digitals que les empreses necessiten per ser més eficients, sostenibles i competitives.

Té una assignació de 33 h més 0 h d'estada a l'empresa. Aquest pla de treball fa referència només a aquestes primeres 33 h de formació. La coordinació és a càrrec de Iván Melendo Miró i la docència de Iván Herranz; Eloi Nadal; Mercè Foradada; Héctor Andreu; Óscar Guzman; Judit Marimon; Jordi Sagrera; Iván Melendo.

Es recomana cursar-lo el semestre 1 de l'itinerari formatiu i suposa una **dedicació mínima de 2 h setmanals.**

2. Metodologia

Per assolir els resultats d'aprenentatge (RA) se segueix una metodologia basada en l'aprenentatge significatiu, mitjançant les eines d'aprenentatge que se us proposen a l'apartat següent.

És recomanable realitzar totes les activitats proposades, tant les que avalua el professor i per tant ponderen a l'avaluació contínua (AC), com les altres. Les activitats i exercicis no avaluats disposen de solució, fet que us permetrà portar el control del vostre aprenentatge.

El professorat resoldrà els possibles dubtes i orientarà en el ritme d'estudi i participació que s'ha de portar a terme per assolir els objectius.

2.1. Eines d'aprenentatge

Taula 1. Eines d'aprenentatge

Tipus	Eina	Opcionalitat	Puntuable
Lectura	Llibre de l'aula	Lectura obligada	No
Vídeo	Vídeo	Visualització recomanada	No
Autoavaluació	Exercicis d'autoavaluació i activitats	Necessaris per al repàs i la pràctica dels continguts	No
Fòrum	Fòrum de l'aula	Participació recomanada per a la resolució de dubtes	No
Exercicis	Exercicis d'avaluació contínua (EAC)	Puntuen per a l'avaluació contínua i la qualificació final	Sí
Qüestionari	Qüestionaris d'avaluació contínua	Puntuen per a l'avaluació contínua i la qualificació final	Sí

2.2. Resultats d'aprenentatge (RA)

Els resultats d'aprenentatge que s'avaluen en aquest mòdul es distribueixen en les diferents unitats tal com s'indica a continuació:

Taula 4. RA i Unitats

Resultat d'aprenentatge	Unitat
RA1 : Analitza el concepte de digitalització i la seva repercussió en els sectors productius tenint en compte l'activitat de l'empresa i identificant entorns IT (Information Technology: tecnologia de la informació) i OT (Operation Technology: tecnologia d'operació) característics.	U1
RA2 : Caracteritza les tecnologies habilitadores digitals necessàries per a l'adequació/transformació de les empreses a entorns digitals descrivint les seves característiques i aplicacions.	U2
RA3 : Identifica sistemes basats en cloud/núvol i la seva influència en el desenvolupament dels sistemes digitals.	U3
RA4 : Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació	U4
RA5 : Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.	U5
RA6 : Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.	U6

3. Ús de la intel·ligència artificial

Per a l'elaboració dels recursos d'aquest curs s'ha utilitzat la IA per:

- materials: redactar, il·lustrar, revisar i formatar
- activitats: redactar, revisar i formatar
- proves: revisar
- rúbriques: revisar i formatar

L'alumnat, a l'hora de fer les activitats, heu de tenir en compte les indicacions de la Guia d'ús de la IA per als estudiants de l'IOC que trobareu al campus.

Les possibilitats d'ús de la IA en les activitats d'avaulació d'aquest mòdul són:

- EAC1_part1: IA no autoritzada
- EAC1_part2: IA no autoritzada

L'ús inadequat de la IA pot suposar l'incompliment dels compromisos d'honestedat acadèmica i la qualificació dels lliuraments afectats amb un 0. En cas de dubte, heu de consultar al professor de l'aula abans de lliurar l'activitat.

Llegenda:

- IA no autoritzada: no està permès utilitzar eines d'IA. Tot el treball ha de ser elaborat íntegrament per l'estudiant.
- IA no recomanada: no es recomana l'ús de la IA, perquè no permet assolir els objectius.
- IA lliure però declarada: es pot utilitzar la IA indicant l'ús que se'n fa i revisant críticament els resultats obtinguts.
- IA integrada: es proposa utilitzar la IA amb les pautes específiques indicades pel professorat.

4. Avaluació

L'avaluació del mòdul es porta a terme mitjançant les activitats d'avaluació contínua i les eines d'avaluació final que es detallen a continuació.

4.1. Avaluació contínua (AC)

El model pedagògic de l'IOC es fonamenta en l'avaluació acadèmica de l'estudiant mitjançant l'avaluació contínua (AC). Està constatat que l'èxit en els estudis a distància està directament relacionat amb el ritme d'estudi continuat al llarg de tot el període acadèmic. Es recomana a tots els estudiants que segueixin l'avaluació contínua, atès que forma part de la qualificació final.

L'AC es fa a distància i es concreta en:

- Unitat 1
  - (EAC1.1)
  - (EAC1.2)

Les activitats de l'avaluació contínua inclouen la publicació d'una solució, la valoració general al grup classe i una retroacció individual a cada estudiant.

La qualificació de l'AC s'obté a partir de la fórmula següent:

AC = EAC1.1 * 37.5% + EAC1.2 * 62.5%

Cal tenir en compte que:

- La qualificació de l'AC forma part de la **qualificació final** .
- Els exercicis d'avaluació contínua (EAC) s'han de lliurar dins dels terminis fixats, el termini és **improrrogable**. El sistema no permet lliurar cap exercici passades les 23.55 hores de la data de lliurament (consulteu la taula *Taula 5*).
- El seguiment correcte de l'AC compromet l'estudiant a fer les activitats proposades de manera individual, original i seguint les indicacions del professor. Els treballs o tasques d'AC que siguin còpia (total o parcial) d'altres treballs, exercicis o fonts es consideraran suspesos amb una qualificació de 0.
- Els criteris d'avaluació dels EAC fan referència tant al contingut com a la forma (per exemple, l'expressió lingüística i la correcció ortogràfica).
- El professor corregeix els EAC i emet una qualificació numèrica entre el 0 i el 10, amb dos decimals.
- Per poder tenir en compte la qualificació de l'AC en el càlcul de la qualificació final, s'ha d'aconseguir una qualificació **mínima de 5,00 sense cap arrodoniment** a la PAF.
- La qualificació de l'AC es té en compte tant a la PAF1 com a la PAF2 del mateix semestre, però no es guarda d'un semestre a l'altre.

4.2. Eines d'avaluació final

En aquest apartat es detallen les eines d'avaluació final que s'utilitzen en aquest mòdul.

4.2.1. Prova d'avaluació final (PAF)

Al final de cada semestre, l'estudiant s'ha de presentar a una prova d'avaluació final (PAF) **obligatòria** (consulteu la taula *Taula 6*).

La prova d'avaluació final (PAF):

- Té una durada d'1 hora i 50 minuts
- Consisteix en diversos exercicis: test, frases V/F, preguntes obertes, resolució d'un cas pràctic, etc.
- S'avalua numèricament del 0 al 10, amb dos decimals.
- NO inclou retroacció.

La qualificació obtinguda a la PAF forma part de la qualificació final (QF) (vegeu l'apartat "Qualificació final").

Hi ha dues convocatòries cada semestre: convocatòria PAF1 i convocatòria PAF2 (consulteu la taula *Taula 6*). Es poden presentar a la PAF2, els alumnes que no s'hagin presentat a la PAF1, o que havent-s'hi presentat, no hagin superat el mòdul.

La convocatòria corresponent a la PAF1 s'exhaureix tant si l'estudiant s'hi presenta com si no (exceptuant que l'estudiant hagi anul·lat la matrícula). La convocatòria corresponent a PAF2 només s'exhaureix si l'estudiant s'hi presenta.

5. Qualificació de la formació al centre

Atès que aquest mòdul inclou hores d'estada a l'empresa, la qualificació final del mòdul (QF) és el 90% de la qualificació de la formació al centre (QFC), més el 10% de l'estada a l'empresa.

La qualificació de la formació al centre (QFC) es calcula a partir de les qualificacions ponderades dels instruments d'avaluació: l'avaluació contínua (AC) i la prova d'avaluació final (PAF). Cal haver superat tots els RA per poder calcular la qualificació de la formació al centre (QFC) i la qualificació final (QF).

La ponderació dels instruments d'avaluació per al càlcul de la qualificació de la formació al centre és la següent:

QFC = AC * 40% + PAF * 60%

El càlcul de la qualificació de la formació al centre, d'acord amb els RA del mòdul, és el següent:

QFC = RA1 * 16.66% + RA2 * 16.66% + RA3 * 16.66% + RA4 * 16.66% + RA5 * 16.66% + RA6 * 16.7%

S'ha d'obtenir una qualificació mínima de 5,00 a la PAF, sense haver fet cap mena d'arrodoniment previ, per poder sumar les qualificacions de l'AC a la qualificació de la PAF.

La qualificació de la formació al centre (QFC) és numèrica de l'1 al 10, sense decimals. La qualificació mínima per superar el mòdul és 5,00.

Si no se superen tots els RA associats a les hores de formació en el centre educatiu, cal repetir el mòdul sencer en un altre semestre. No es guardarà cap qualificació parcial per a un altre semestre.

6. Temporització dels continguts

Aquest mòdul està distribuït en les unitats següents:

Taula 3. Unitats

Núm. U	Títol unitat	Durada
U1	Digitalització aplicada als sectors productius	33 h

Cada unitat es divideix en els apartats que s'indiquen a continuació:

Taula 4. Desplegament de les unitats

U1: Digitalització aplicada als sectors productius (33 h)	
Període	**Temporització**
Lliçó 1: La digitalització en els sectors productius	25.09.2026-20.10.2026
Lliçó 2: Tecnologies habilitadores digitals. Sistemes basats en el núvol	25.09.2026-20.10.2026
Lliçó 3: Les dades i la Intel·ligència Artificial en l'empresa	21.10.2026-13.11.2026
Lliçó 4: Projecte de transformació digital	21.10.2026-13.11.2026

7. Dates clau

Les dates clau del semestre, que també podeu consultar al calendari de l'aula, són les següents:

7.1. Dates de l'AC

Taula 5. Dates clau AC

Id	Unitat	Publicació de l'enunciat	Lliurament	Publicació de la solució	Qualificació
EAC1_part1	U1	29-09-2026	20-10-2026	03-11-2026	03-11-2026
EAC1_part2	U1	22-10-2026	13-11-2026	04-12-2026	04-12-2026

7.2. Dates de les PAF

Taula 6. Dates PAF

PAF	Data	Publicació qualificació
1	16-01-2027	25-01-2027
2	06-02-2027	11-02-2027

La data i l'hora de la PAF es comunicarà des del Tauler de Tutoria.

8. Planificació

El mòdul es desenvoluparà d'acord amb la planificació següent:

Taula 7. Planificació U 1

Unitat 1: Digitalització aplicada als sectors productius (33 h)	
Lliçó 1: La digitalització en els sectors productius (8 h). Activitats d'aprenentatge	
- Lectura de la lliçó 1 - fer les activitats i exercicis d'autoavaluació	
Lliçó 2: Tecnologies habilitadores digitals. Sistemes basats en el núvol (8 h). Activitats d'aprenentatge	
- Lectura de la lliçó 2 - fer les activitats i exercicis d'autoavaluació	
Lliçó 3: Les dades i la Intel·ligència Artificial en l'empresa (8 h). Activitats d'aprenentatge	
- Lectura de la lliçó 3 - fer les activitats i exercicis d'autoavaluació	
Lliçó 4: Projecte de transformació digital (9 h). Activitats d'aprenentatge	
- Lectura de la lliçó 4 - fer les activitats i exercicis d'autoavaluació	
Activitats qualificables*:	**EAC1.1:**
	EAC1.2:

* Atenció: podeu mirar la data màxima de lliurament de les activitats qualificables a l'apartat de les dates clau.